

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Grado en Ciencia de Datos

Adaptación del modelo OWSM mediante LoRA para la decodificación de señales sEEG en el reto Brain-to-Text '25

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Kiril Ivaylov Tzenkov

Tutor: Nombre del Tutor

Cotutor: Nombre del Cotutor

Curso 2025–2026

Resumen

Las interfaces cerebro-computador (BCI) para el habla buscan restaurar la comunicación en personas con pérdida de la capacidad de hablar. Este trabajo estudia la viabilidad de adaptar OWSM, un modelo de reconocimiento de voz pre-entrenado de propósito general, a la decodificación de señales intracorticales (sEEG) del reto *Brain-to-Text* '25. Mediante la eliminación del *frontend* acústico, la incorporación de una proyección lineal del espacio de *features* neuronales y el ajuste fino mediante LoRA, se evalúa en qué medida un modelo de habla puede transferirse a un dominio para el que no fue concebido.

Palabras clave: interfaz cerebro-computador, sEEG, decodificación neuronal, OWSM, LoRA, ajuste fino.

Abstract

Speech brain–computer interfaces (BCIs) aim to restore communication for people who have lost the ability to speak. This work investigates the feasibility of adapting OWSM, a general-purpose pre-trained speech recognition model, to decode intracortical (sEEG) signals from the *Brain-to-Text '25* challenge. By removing the acoustic frontend, introducing a linear projection of the neural feature space, and applying LoRA fine-tuning, we assess to what extent a speech model can be transferred to a domain it was not designed for.

Keywords: brain–computer interface, sEEG, neural decoding, OWSM, LoRA, fine-tuning.

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
1. Introducción	1
1.1. Motivación clínica	1
1.2. Objetivos del trabajo	1
1.3. Estructura del documento	1
2. Estado del arte	2
2.1. Interfaces cerebro-computador para el habla	2
2.2. Señales intracorticales: sEEG, ECoG y EEG	2
2.3. Enfoques de decodificación: cascaded vs. end-to-end	2
2.4. Modelos de habla pre-entrenados reutilizados para BCI	2
2.5. El reto Brain-to-Text '25	2
3. Dataset y problema	3
3.1. Descripción del dataset B2T'25	3
3.2. Estructura de los datos sEEG	3
3.3. Distribución de transcripciones y vocabulario	3
3.4. Análisis exploratorio de datos	3
4. Arquitectura del sistema	4
4.1. OWSM v3.1 E-Branchformer	4
4.2. Adaptación de la entrada: eliminación del frontend acústico	4
4.3. Proyección de features sEEG al espacio del encoder	4

4.4. Ajuste fino mediante LoRA	4
4.5. Comparación con alternativas	4
5. Metodología experimental	5
5.1. Entorno y recursos computacionales	5
5.2. Preprocesado de señales	5
5.3. Protocolo de entrenamiento	5
5.4. Métricas de evaluación	5
5.5. Diseño de experimentos	5
6. Resultados y análisis	6
6.1. Resultados cuantitativos	6
6.2. Análisis de errores	6
6.3. Comportamiento por sesión	6
6.4. Curvas de entrenamiento	6
6.5. Discusión	6
7. Limitaciones y trabajo futuro	7
7.1. Limitaciones computacionales	7
7.2. Limitaciones del enfoque (dominio cruzado audio $\rightarrow$ sEEG)	7
7.3. Líneas de trabajo futuro	7
8. Conclusiones	8
Bibliografía	9
A. Código del pipeline de entrenamiento	9
B. Configuraciones de ESPnet-EZ	10
C. Análisis exploratorio adicional	11

Índice de figuras

Índice de tablas

4.1. Parámetros del modelo: totales vs. entrenables.	4
5.1. Resumen de los experimentos realizados.	5
6.1. Resultados por experimento.	6

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación clínica

1.2. Objetivos del trabajo

- Objetivo específico 1.
- Objetivo específico 2.
- Objetivo específico 3.

1.3. Estructura del documento

Capítulo 2

Estado del arte

- 2.1. Interfaces cerebro-computador para el habla
- 2.2. Señales intracorticales: sEEG, ECoG y EEG
- 2.3. Enfoques de decodificación: cascaded vs. end-to-end
- 2.4. Modelos de habla pre-entrenados reutilizados para BCI
- 2.5. El reto Brain-to-Text '25

Capítulo 3

Dataset y problema

- 3.1. Descripción del dataset B2T'25
- 3.2. Estructura de los datos sEEG
- 3.3. Distribución de transcripciones y vocabulario
- 3.4. Análisis exploratorio de datos

Capítulo 4

Arquitectura del sistema

4.1. OWSM v3.1 E-Branchformer

4.2. Adaptación de la entrada: eliminación del frontend acústico

4.3. Proyección de features sEEG al espacio del encoder

4.4. Ajuste fino mediante LoRA

Tabla 4.1: Parámetros del modelo: totales vs. entrenables.

Componente	Parámetros	% del total
Modelo completo (OWSM)	—	100 %
Proyección lineal (nueva)	—	—
Adaptadores LoRA	—	—
Total entrenable	—	—

4.5. Comparación con alternativas

Capítulo 5

Metodología experimental

5.1. Entorno y recursos computacionales

5.2. Preprocesado de señales

5.3. Protocolo de entrenamiento

5.4. Métricas de evaluación

$$\text{WER} = \frac{S + D + I}{N} \quad (5.1)$$

5.5. Diseño de experimentos

Tabla 5.1: Resumen de los experimentos realizados.

Exp.	Descripción	Objetivo
0	OWSM sin adaptación	Baseline / referencia
1	Proyección + LoRA	Sistema propuesto
2	Ablación de LoRA	Aportación de LoRA
3	Variación de normalización	Sensibilidad al preprocesado

Capítulo 6

Resultados y análisis

6.1. Resultados cuantitativos

Tabla 6.1: Resultados por experimento.

Experimento	WER ↓	CER ↓	BLEU ↑
Baseline (Exp. 0)	—	—	—
Propuesta (Exp. 1)	—	—	—
Sin LoRA (Exp. 2)	—	—	—

6.2. Análisis de errores

6.3. Comportamiento por sesión

6.4. Curvas de entrenamiento

6.5. Discusión

Capítulo 7

Limitaciones y trabajo futuro

7.1. Limitaciones computacionales

7.2. Limitaciones del enfoque (dominio cruzado audio $\rightarrow$ sEEG)

7.3. Líneas de trabajo futuro

Capítulo 8

Conclusiones

Apéndice A

Código del pipeline de entrenamiento

Apéndice B

Configuraciones de ESPnet-EZ

Apéndice C

Análisis exploratorio adicional